

1 Correction TD2 - Exercice 3

1. Les individus statistiques sont les personnes. Les variables observées sont le genre (qualitative nominale) et le nombre de jours d'utilisation du vélo (quantitative discrète).
2. La figure 1 correspond au tableau complété.

Nombre de jours	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
Homme	2	5	8	4	7	9	10	3	48
Femme	3	4	6	5	8	8	11	2	47
Total	5	9	14	9	15	17	21	5	95

Figure 1: Table de contingence avec distributions marginales

3. `table(G,V)` pour la table de contingence. `table(G)` et `table(V)` pour les distributions marginales.
4. On ne peut pas lire les distribution conditionnelles sur ce tableau, il faut calculer les $\frac{n_{ij}}{n_{.j}}$ et $\frac{n_{ij}}{n_i}$.
5. Les deux distributions de l'utilisation du vélo en fonction du genre se lisent en ligne dans la figure 2.

Nombre de jours	0	1	2	3	4	5	6	7
Homme	4.17	10.4	16.7	8.33	14.6	18.8	20.8	6.25
Femme	6.38	8.51	12.8	10.6	17	17	23.4	4.26

Figure 2: Distribution selon la variable genre

Les huit distributions du genre en fonction de l'utilisation du vélo se lisent en colonne dans la figure 3.

Nombre de jours	0	1	2	3	4	5	6	7
Homme	40	55.6	57.1	44.4	46.7	52.9	47.6	60
Femme	60	44.4	42.9	55.6	53.3	47.1	52.4	40

Figure 3: Distribution selon la variable vélo

6. Les distributions conditionnelles s'obtiennent avec les fonctions `prop.table(table(G,V),1)` et `prop.table(table(G,V),2)`.
7. Plusieurs graphiques sont possibles. Pour la variable genre et la variable vélo seules, on peut regarder le barplot avec `barplot(table(G))` et `barplot(table(V))`. Pour les distributions conditionnelles, on peut réaliser des diagrammes en barre `barplot(table(G,V),1)` ou `barplot(table(G,V),2)`, ou des boxplots (boîtes à moustaches) `boxplot(V~G)`

2 Correction TD3 - Exercice 3

1. On peut déjà commencer par écrire $P(-1.64 < X < 2.40) = F_X(2.40) - F_X(-1.64)$.

X suit une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$ (espérance = $\mu = 0$ et variance = $\sigma^2 = 1$), on peut donc lire les valeurs de $F_X(u)$ dans le premier tableau (`pnorm(u)`).

Cependant, le tableau ne contient pas la valeur de $F_X(-1.64)$ dont on a besoin, toutefois on sait que :

- (a) Comme X est symétrique en 0, on a $F(-a) = 1 - F(a)$.
- (b) $F(1.64) = 0.95$.

On peut donc remplacer $F_X(-1.64)$ par $1 - F_X(1.64)$ et l'équation devient alors :

$$P(-1.64 < X < 2.40) = F_X(2.50) - (1 - F_X(1.64)) = 0.99 - (1 - 0.95) = 0.94$$

2. On peut déjà commencer par écrire $P(-0.92 < Y < 11.20) = F_Y(11.20) - F_Y(-0.92)$.

Y suit une loi normale $\mathcal{N}(4, 9)$ (espérance = $\mu = 4$ et variance = $\sigma^2 = 9$). On peut donc lire les valeurs de $F_Y(u)$ dans le second tableau (`pnorm(u, 4, 3)`). Cette fois-ci, on a bien directement $F_Y(11.20)$ et $F_Y(-0.92)$, on remplace directement :

$$P(-0.92 < Y < 11.20) = F_Y(11.20) - F_Y(-0.92) = 0.992 - 0.0505 = 0.94.$$

3. Cette fois-ci on doit utiliser le premier tableau (celui d'une loi centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$ au lieu d'une $\mathcal{N}(4, 9)$ que suit la variable aléatoire Y). Pour cela, on va utiliser l'opération mathématique de centrer et réduire. On va appliquer deux transformations à Y pour a) ramener l'espérance à 0 (centrer) et b) ramener la variance à 1 (réduire), pour obtenir une $\mathcal{N}(0, 1)$, et on appliquera exactement les mêmes transformations à -0.92 et 11.20 .

- (a) Centrer : On retire son espérance = $\mu = 4$ à Y . On a $Z_1 = Y - 4$ qui suit alors une $\mathcal{N}(0, 9)$.
- (b) Réduire : On divise par l'écart-type ($\sqrt{\sigma^2} = \sqrt{9} = 3$). On a $Z_2 = \frac{Y-4}{3}$ qui suit alors une $\mathcal{N}(0, 1)$.

On applique les mêmes opérations aux deux côtés dans $P(-0.92 < Y < 11.20)$:

$$P(-0.92 < Y < 11.20) = P(-0.92 - 4 < Y - 4 < 11.20 - 4) = P\left(\frac{-0.92-4}{3} < \frac{Y-4}{3} < \frac{11.20-4}{3}\right) = P(-1.64 < Z_2 < 2.40).$$

Z_2 suit une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$ comme X donc on peut réutiliser le résultat de la 1ere question : $P(-0.92 < Y < 11.20) = P(-1.64 < Z_2 < 2.40) = 0.94$.

3 Correction TD3 - Exercice 4

Dans cet exercice on travaille sur $X \sim \mathcal{N}(12, 25)$. Son espérance est $\mu = 12$, sa variance $\sigma^2 = 25$ et son écart-type $\sigma = \sqrt{25} = 5$. Il y a deux points importants que l'on utilise pour cet exercice :

- a) Dans `pnorm` c'est l'écart-type qui est attendu et non pas la variance ! On utilisera donc la commande `pnorm(..., 12, 5)` et non pas `pnorm(..., 12, 25)`.
- b) La loi normale est une loi continue, donc $P(X = a) = 0$ et donc ici $P(X \leq a) = P(X < a)$.

1. $P(7.95 < X \leq 8.85) = P(X \leq 8.85) - P(X < 7.95) = F_X(8.85) - F_X(7.95)$
`pnorm(8.85, 12, 5) - pnorm(7.95, 12, 5)`

2. $P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10)$
`1-pnorm(10,12,5)`
3. $P(X \geq 13) = 1 - P(X < 13)$
`1-pnorm(13,12,5)`
4. $P(X \leq 13)$
`pnorm(15,12,5)`

4 Correction TD3 - Exercice 5

1. Chaque tir ne possède que 2 issues (toucher la cible ou manquer la cible) qui se modélise donc par une variable de Bernoulli de paramètre $p = 0.1$ qui correspond à la probabilité de toucher la cible ($\mathcal{B}(0.1)$). Comme les tirs sont indépendants les uns des autres, le nombre de réussites parmi les 4 tirs, que l'on note X dans la suite, se modélise par une variable binomiale de paramètres $n = 4$ (4 tirs) et $p = 0.1$ (probabilité de réussite). Ses modalités sont donc $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ et les probabilités sont, pour tout $l = 0, \dots, 4$:

$$P(X = l) = \binom{4}{l} \times 0.1^l \times 0.9^{4-l}.$$

L'espérance de cette loi est $\mu = np = 0.4$ et sa variance est $\sigma^2 = \text{Var}(X) = np(1 - p) = 0.36$.

2. La probabilité que la cible contienne au plus deux flèches est :

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2).$$

On a :

$$P(X = 0) = \binom{4}{0} \times 0.1^0 \times 0.9^{4-0} = 0.6561$$

$$P(X = 1) = \binom{4}{1} \times 0.1^1 \times 0.9^{4-1} = 0.2916$$

$$P(X = 2) = \binom{4}{2} \times 0.1^2 \times 0.9^{4-2} = 0.0486$$

$$\text{Et donc } P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0.9963$$

3. $P(X \geq 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) = 0.0523$